LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
ALGORITMA PEMROGAMAN LANJUT

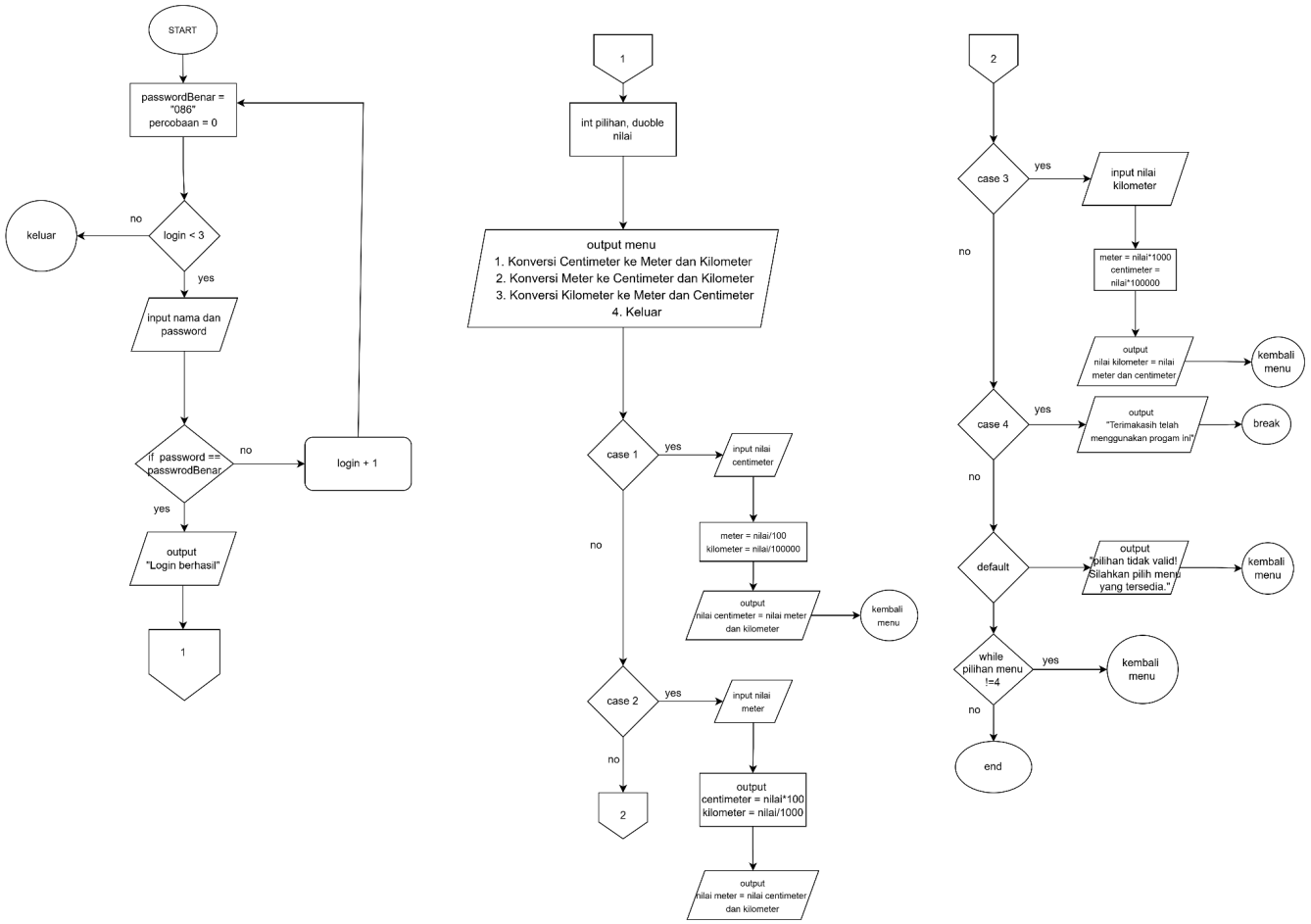
Disusun oleh:

Kikania Agarista (2509106086)

Kelas (B2'25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2026

1. Flowchart



Program dimulai dengan inisialisasi password dan batas percobaan login, dimana pengguna berhak memasukkan password hingga tiga kali untuk mengakses sistem. Setelah login berhasil, program menampilkan menu utama yang memungkinkan pengguna memilih jenis konversi satuan panjang yang diinginkan. Berdasarkan pilihan tersebut, program akan memproses input nilai dan menampilkan hasil konversi secara otomatis. Proses pemilihan menu ini akan berulang terus menerus hingga pengguna memilih opsi keluar, yang kemudian akan mengakhiri program.

2. Deskripsi Singkat Progam

Program ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengonversi satuan panjang (Centimeter, Meter, dan Kilometer) secara cepat, akurat, dan interaktif melalui sistem menu berbasis teks. Manfaat utamanya adalah menyediakan alat hitung otomatis yang mengurangi risiko kesalahan perhitungan manual, dilengkapi dengan sistem login sederhana untuk membatasi akses, serta antarmuka yang fleksibel memungkinkan pengguna melakukan berbagai konversi berulang kali dalam satu sesi hingga memilih opsi keluar.

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string nama;
    string password;
    string passwordBenar = "086";
    int percobaan = 0;

    cout << "======================================"<<endl;
    cout << "         PROGRAM KONVERSI PANJANG      "<<endl;
    cout << "======================================"<<endl;

    while (percobaan < 3) {
        cout <<
"======================================"<<endl;
        cout << "            LOGIN SISTEM
"<<endl;
        cout <<
"======================================"<<endl;
        cout << "Masukkan Nama: ";
        cin.ignore();
        getline(cin, nama);
        cout << "Masukkan Password: ";
        cin >> password;

        if (password == passwordBenar) {
```

```
            cout << "\nLogin Berhasil! Selamat datang, " <<
nama << "!"<<endl;
            break;
        } else {
            percobaan++;
            cout << "Password salah! Percobaan ke-" <<
percobaan <<endl;
        }
    }
    if (percobaan == 3) {
        cout << "Password salah! Sisa percobaan: " << 3 -
percobaan <<endl;
        return 0;
    }

    //====MENU UTMA====//
    int pilihan;
    double nilai;

    do {
        cout <<
"======================================"<<endl;
        cout << "         MENU KONVERSI PANJANG
"<<endl;
        cout <<
"======================================"<<endl;
        cout << "1. Konversi Centimeter ke Meter dan
Kilometer"<<endl;
        cout << "2. Konversi Meter ke Centimeter dan
Kilometer"<<endl;
        cout << "3. Konversi Kilometer ke Meter dan
Centimeter"<<endl;
        cout << "4. Keluar"<<endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        cin >> pilihan;
        switch (pilihan) {
            case 1:
                cout << "Masukkan nilai dalam Centimeter: ";
                cin >> nilai;
```

```
                cout << "Hasil konversi: " << nilai / 100 <<
" Meter, " << nilai / 100000 << " Kilometer"<<endl;
                break;
            case 2:
                cout << "Masukkan nilai dalam Meter: ";
                cin >> nilai;
                cout << "Hasil konversi: " << nilai * 100 <<
" Centimeter, " << nilai / 1000 << " Kilometer"<<endl;
                break;
            case 3:
                cout << "Masukkan nilai dalam Kilometer: ";
                cin >> nilai;
                cout << "Hasil konversi: " << nilai * 1000 <<
" Meter, " << nilai * 100000 << " Centimeter"<<endl;
                break;
            case 4:
                cout << "Terima kasih telah menggunakan
program ini!"<<endl;
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid! Silakan pilih
menu yang tersedia."<<endl;
        }

    } while (pilihan != 4);
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=====================================
        PROGRAM KONVERSI PANJANG
=====================================
=====================================
           LOGIN SISTEM
=====================================
Masukkan Nama: Kikania Agarista
Masukkan Password: 086

Login Berhasil! Selamat datang, ikania Agarista!
```

Gambar 4.1 Output Login

```
=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Konversi Centimeter ke Meter dan Kilometer
2. Konversi Meter ke Centimeter dan Kilometer
3. Konversi Kilometer ke Meter dan Centimeter
4. Keluar
Pilih menu (1-4): =
```

Gambar 4.2 Output Menu

```
=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Konversi Centimeter ke Meter dan Kilometer
2. Konversi Meter ke Centimeter dan Kilometer
3. Konversi Kilometer ke Meter dan Centimeter
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 1
Masukkan nilai dalam Centimeter: 200
Hasil konversi: 2 Meter, 0.002 Kilometer
```

Gambar 4.3 Output Menu 1

```
=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Konversi Centimeter ke Meter dan Kilometer
2. Konversi Meter ke Centimeter dan Kilometer
3. Konversi Kilometer ke Meter dan Centimeter
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 2
Masukkan nilai dalam Meter: 200
Hasil konversi: 20000 Centimeter, 0.2 Kilometer
```

Gambar 4.4 Output Menu 2

```
=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Konversi Centimeter ke Meter dan Kilometer
2. Konversi Meter ke Centimeter dan Kilometer
3. Konversi Kilometer ke Meter dan Centimeter
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 3
Masukkan nilai dalam Kilometer: 20
Hasil konversi: 20000 Meter, 2e+06 Centimeter
```

Gambar 4.5 Output Menu 3

```
=====================================
        MENU KONVERSI PANJANG
=====================================
1. Konversi Centimeter ke Meter dan Kilometer
2. Konversi Meter ke Centimeter dan Kilometer
3. Konversi Kilometer ke Meter dan Centimeter
4. Keluar
Pilih menu (1-4): 4
Terima kasih telah menggunakan program ini!
```

Gambar 4.6 Output Menu 4

5. Langkah-langkah GIT

```
PS C:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git add .
```

5.1 Git Add

```
PS C:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git commit -m "COBA"
[main 12b36d5] COBA
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

5.2 Git Commit

```
PS C:\Praktikum-apl\post-test\post-test-apl-1> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 290 bytes | 290.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/kikaniaagarista-dot/Pratikum-apl.git
   f138a87..12b36d5  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

5.3 Git Push